

MÁQUINAS DE ESTADO OPERACIONAIS — CICLOS DE VIDA, TRANSIÇÕES E CONSISTÊNCIA DO DOMÍNIO — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento define:

- máquinas de estado do domínio;
- ciclos de vida das entidades operacionais;
- transições válidas;
- estados intermediários;
- bloqueios;
- convergência temporal e administrativa.

Seu objetivo é:

- formalizar evolução de estados do sistema;
- evitar ambiguidades operacionais;
- estabilizar comportamento do domínio;
- suportar replay e reprocessamento;
- permitir consistência auditável;
- preparar automações determinísticas.

2. Princípios fundamentais

2.1 O domínio é orientado a estados evolutivos

Entidades do sistema:

- nascem;
- evoluem;
- consolidam;
- podem retornar a estados intermediários;
- podem ser reprocessadas;
- podem ser congeladas.

2.2 Estados não representam apenas persistência

Estados representam:

- situação operacional;
- contexto interpretativo;
- validade institucional;
- estágio temporal;
- nível de confiabilidade.

2.3 Transições possuem causalidade

Nenhuma mudança de estado deve ocorrer:

- sem evento causador;
- sem rastreabilidade;
- sem contexto temporal.

2.4 O domínio admite não linearidade

O sistema deve suportar:

- rollback lógico;
- replay;
- recalculação;
- reabertura;
- convergência eventual.

3. Estruturas principais modeladas

Este artefato modela:

1. Sessão Operacional
2. Jornada
3. Competência
4. Inconsistência
5. Justificativa
6. Processo de Reprocessamento
7. Banco de Horas
8. Auditoria
9. Regra Normativa
10. Fluxo Administrativo

4. Máquina de Estado — Sessão Operacional

Definição

Sessão representa:

- agrupamento operacional contínuo de eventos relacionados.

Estados possíveis

CRIADA

EM_ANDAMENTO

PARCIAL

INCONSISTENTE

CONSOLIDADA

ENCERRADA

REABERTA

ARQUIVADA

Transições principais

CRIADA → EM_ANDAMENTO

EM_ANDAMENTO → PARCIAL

EM_ANDAMENTO → CONSOLIDADA

PARCIAL → INCONSISTENTE

INCONSISTENTE → CONSOLIDADA

CONSOLIDADA → ENCERRADA

ENCERRADA → REABERTA

REABERTA → CONSOLIDADA

ENCERRADA → ARQUIVADA

Observações

Sessão:

- nunca perde histórico;
- pode coexistir com inconsistências;
- pode ser reinterpretada futuramente.

5. Máquina de Estado — Jornada

Estados possíveis

PENDENTE

INTERPRETADA

INCONSISTENTE

AGUARDANDO_JUSTIFICATIVA

JUSTIFICADA

HOMOLOGADA

REPROCESSADA

CONGELADA

ARQUIVADA

Transições principais

PENDENTE → INTERPRETADA

INTERPRETADA → INCONSISTENTE

INCONSISTENTE → AGUARDANDO_JUSTIFICATIVA

AGUARDANDO_JUSTIFICATIVA → JUSTIFICADA

JUSTIFICADA → HOMOLOGADA

HOMOLOGADA → REPROCESSADA

REPROCESSADA → HOMOLOGADA

HOMOLOGADA → CONGELADA

CONGELADA → ARQUIVADA

Observações

Jornada:

- é derivação interpretativa;
- nunca substitui evento bruto;
- pode possuir múltiplas versões históricas.

6. Máquina de Estado — Competência

Estados possíveis

ABERTA

EM_PROCESSAMENTO

PARCIALMENTE_CONSOLIDADA

PENDENTE_DE_VALIDACAO

HOMOLOGADA

REPROCESSANDO

CONGELADA

ARQUIVADA

Transições principais

ABERTA → EM_PROCESSAMENTO

EM_PROCESSAMENTO → PARCIALMENTE_CONSOLIDADA

PARCIALMENTE_CONSOLIDADA → PENDENTE_DE_VALIDACAO

PENDENTE_DE_VALIDACAO → HOMOLOGADA

HOMOLOGADA → REPROCESSANDO

REPROCESSANDO → HOMOLOGADA

HOMOLOGADA → CONGELADA

CONGELADA → ARQUIVADA

Observações

Competência:

- pode ser reaberta;

- pode sofrer replay;
- pode coexistir com snapshots históricos distintos.

7. Máquina de Estado — Inconsistência

Estados possíveis

DETECTADA

CLASSIFICADA

EM_ANALISE

JUSTIFICADA

NEUTRALIZADA

CONFIRMADA

COMPENSADA

ENCERRADA

Transições principais

DETECTADA → CLASSIFICADA

CLASSIFICADA → EM_ANALISE

EM_ANALISE → JUSTIFICADA

EM_ANALISE → CONFIRMADA

JUSTIFICADA → NEUTRALIZADA

CONFIRMADA → COMPENSADA

COMPENSADA → ENCERRADA

NEUTRALIZADA → ENCERRADA

Observações

Inconsistência:

- não implica infração automaticamente;
- pode desaparecer após replay;
- possui vida própria auditável.

8. Máquina de Estado — Justificativa

Estados possíveis

REGISTRADA

EM_ANALISE

ACEITA

REJEITADA

REVOGADA

ARQUIVADA

Transições principais

REGISTRADA → EM_ANALISE

EM_ANALISE → ACEITA

EM_ANALISE → REJEITADA

ACEITA → REVOGADA

REJEITADA → ARQUIVADA

ACEITA → ARQUIVADA

Observações

Justificativas:

- não alteram eventos;
- alteram interpretação institucional.

9. Máquina de Estado — Reprocessamento

Estados possíveis

AGENDADO

INICIADO

EM_EXECUCAO

PARCIAL

CONCLUIDO

FALHOU

CANCELADO

AUDITADO

Transições principais

AGENDADO → INICIADO

INICIADO → EM_EXECUCAO

EM_EXECUCAO → PARCIAL

PARCIAL → EM_EXECUCAO

EM_EXECUCAO → CONCLUIDO

EM_EXECUCAO → FALHOU

FALHOU → AGENDADO

CONCLUIDO → AUDITADO

Observações

Reprocessamento:

- deve ser idempotente;
- deve preservar causalidade histórica;
- deve ser auditável.

10. Máquina de Estado — Banco de Horas

Estados possíveis

PROVISORIO

CALCULADO

PENDENTE_DE_HOMOLOGACAO

HOMOLOGADO

RECALCULANDO

CONGELADO

ARQUIVADO

Transições principais

PROVISORIO → CALCULADO

CALCULADO → PENDENTE_DE_HOMOLOGACAO

PENDENTE_DE_HOMOLOGACAO → HOMOLOGADO

HOMOLOGADO → RECALCULANDO

RECALCULANDO → HOMOLOGADO

HOMOLOGADO → CONGELADO

CONGELADO → ARQUIVADO

11. Máquina de Estado — Auditoria

Estados possíveis

ABERTA

COLETANDO_EVIDENCIAS

EM_VALIDACAO

COM_DIVERGENCIA

CONCLUIDA

ARQUIVADA

Transições principais

ABERTA → COLETANDO_EVIDENCIAS

COLETANDO_EVIDENCIAS → EM_VALIDACAO

EM_VALIDACAO → COM_DIVERGENCIA

EM_VALIDACAO → CONCLUIDA

COM_DIVERGENCIA → CONCLUIDA

CONCLUIDA → ARQUIVADA

12. Máquina de Estado — Regra Normativa

Estados possíveis

RASCUNHO

PUBLICADA

VIGENTE

SUBSTITUIDA

REVOGADA

ARQUIVADA

Transições principais

RASCUNHO → PUBLICADA

PUBLICADA → VIGENTE

VIGENTE → SUBSTITUIDA

VIGENTE → REVOGADA

SUBSTITUIDA → ARQUIVADA

REVOGADA → ARQUIVADA

13. Máquina de Estado — Fluxo Administrativo

Estados possíveis

INICIADO

EM_ANALISE

PENDENTE

APROVADO

REJEITADO

EXECUTADO

FINALIZADO

Transições principais

INICIADO → EM_ANALISE

EM_ANALISE → PENDENTE

PENDENTE → APROVADO

PENDENTE → REJEITADO

APROVADO → EXECUTADO

EXECUTADO → FINALIZADO

14. Relações entre máquinas de estado

Mudanças em uma máquina podem provocar transições em outras.

Exemplo:

Inconsistencia CONFIRMADA

→ Jornada AGUARDANDO_JUSTIFICATIVA

→ Competencia PENDENTE_DE_VALIDACAO

→ Banco de Horas RECALCULANDO

15. Estados terminais vs estados transitórios

Estados terminais

Exemplo:

- ARQUIVADO;
- FINALIZADO.

Estados transitórios

Exemplo:

- EM_ANALISE;
- EM_EXECUCAO;
- REPROCESSANDO.

16. Estados congelados

Estados congelados representam:

- bloqueio operacional;
- preservação jurídica;
- estabilidade auditável.

Exemplo:

- competência congelada;
- saldo congelado.

17. Reabertura de estados

O sistema admite:

- reabertura lógica;
- replay;
- reconstrução histórica.

Porém:

- nunca destrói histórico anterior.

18. Consistência entre estados

Mudanças de estado devem:

- preservar causalidade;
- respeitar temporalidade;
- manter rastreabilidade;
- evitar transições inválidas.

19. Relação com Event Sourcing

Cada transição:

- é provocada por eventos;
- pode ser reproduzida;
- deve ser auditável.

As máquinas:

- representam evolução determinística do domínio.

20. Objetivo arquitetural final

Estas máquinas de estado buscam:

- estabilizar comportamento operacional;
- evitar ambiguidade sistêmica;
- formalizar ciclos de vida;
- permitir replay consistente;
- suportar auditoria institucional extrema.